

Progetto Python OOP

Gioco: "Chi è il Personaggio?"

In questo progetto si dovrà realizzare in Python un gioco testuale da terminale. Il computer sceglie segretamente un personaggio famoso e mostra all'utente un menu di domande generate casualmente, ciascuna relativa a un possibile valore di un attributo (ad esempio: "È uno scienziato?", "È italiano?", "È vissuto nel XX secolo?"). L'utente sceglie quale domanda porre e il computer risponde sì o no in base agli attributi del personaggio segreto. Quando l'utente ritiene di avere abbastanza indizi, può tentare di indovinare il nome del personaggio. Il programma deve essere sviluppato interamente seguendo i principi della programmazione orientata agli oggetti (OOP).

Descrizione del gioco

All'avvio della partita il programma sceglie casualmente uno dei personaggi presenti nel database e lo tiene segreto. A ogni turno il programma genera un menu di domande casuali: ogni domanda è costruita combinando un attributo (professione, nazionalità o epoca) con un valore scelto a caso tra quelli presenti nel database. Ad esempio il menu potrebbe proporre "È uno scienziato?", "È italiano?", "È vissuto nel XIX secolo?". L'utente sceglie quale domanda porre digitando il numero corrispondente, e il computer risponde sì o no confrontando il valore della domanda con gli attributi del personaggio segreto. L'utente può continuare a porre domande finché non digita 0, con cui passa al tentativo di indovinare il nome del personaggio.

Ogni personaggio possiede i seguenti attributi:

- nome
- professione
- nazionalità
- epoca storica
- genere

Esempio di esecuzione

Di seguito un esempio del flusso di gioco a terminale:

```
Benvenuto al gioco "Chi è il Personaggio?"
Ho scelto un personaggio segreto. Cerca di indovinare chi è!

Scegli una domanda (0 per indovinare):
  1. È uno scienziato?
  2. È italiano?
  3. È vissuto nel XIX secolo?
> 1
Risposta: Sì

Scegli una domanda (0 per indovinare):
  1. È un artista?
```

```
2. È tedesco?
3. È vissuto nel XX secolo?
> 2
Risposta: Sì

Scegli una domanda (0 per indovinare):
1. È uno sportivo?
2. È americano?
3. È vissuto nel XX secolo?
> 0
Chi pensi che sia?
> Einstein

Corretto! Hai indovinato il personaggio!
```

Struttura del progetto

Il codice va organizzato in più file, ciascuno responsabile di una parte specifica del programma. La struttura consigliata è la seguente:

- `main.py` – punto di avvio del programma; crea un oggetto `Game` e chiama il metodo `play()`.
- `personaggio.py` – contiene la classe `Personaggio`.
- `domanda.py` – contiene la classe `Domanda`.
- `game.py` – contiene la classe `Game` con tutta la logica del gioco.
- `data.py` – contiene i dati: liste di personaggi e domande.

Questa struttura è analoga a quella del progetto quiz già realizzato in classe, quindi potete usarlo come riferimento.

Le classi richieste

Il programma deve contenere almeno le tre classi descritte di seguito.

Classe Personaggio

Questa classe rappresenta un personaggio del gioco. Ogni istanza deve avere i seguenti attributi, impostati nel costruttore:

- `nome` – stringa con il nome completo del personaggio.
- `professione` – ad esempio "scienziato", "artista", "sportivo".
- `nazionalita` – ad esempio "italiana", "tedesca", "americana".
- `epoca` – ad esempio "XIX secolo", "XX secolo".
- `genere` – "maschio" o "femmina".

Esempio di istanza:

```
nome = "Albert Einstein"
professione = "scienziato"
nazionalita = "tedesca"
epoca = "XX secolo"
genere = "maschio"
```

Classe Domanda

Questa classe rappresenta una domanda generata dinamicamente dal gioco. A ogni turno il programma crea un insieme di domande casuali scegliendo, per ciascun attributo (professione, nazionalità, epoca), un valore a caso tra quelli presenti nel database. Gli attributi del costruttore sono:

- `testo` – la stringa con il testo della domanda da mostrare all'utente.
- `attributo` – il nome dell'attributo del personaggio a cui la domanda si riferisce (ad esempio "professione").
- `valore_atteso` – il valore che l'attributo deve avere per rispondere sì (ad esempio "scienziato").

La classe deve implementare un metodo `controlla(personaggio)` che confronta il valore dell'attributo del personaggio segreto con il `valore_atteso` della domanda: se coincidono restituisce `True` (la risposta corretta è sì), altrimenti restituisce `False` (la risposta corretta è no). Ad esempio, se il personaggio segreto è Einstein (nazionalità: "tedesca") e la domanda ha attributo: "nazionalità" e `valore_atteso`: "italiana", il confronto `"tedesca" == "italiana"` restituisce `False`, quindi il programma risponde No.

Esempio di istanza:

```
testo = "Il personaggio è uno scienziato?"
attributo = "professione"
valore_atteso = "scienziato"
```

Classe Game

Questa classe gestisce tutta la logica del gioco. Il costruttore riceve (o inizializza internamente) le liste dei personaggi e delle domande. Gli attributi principali sono:

- `lista_personaggi` – lista di oggetti `Personaggio`.
- `lista_domande` – lista di oggetti `Domanda`.
- `personaggio_segreto` – il personaggio scelto casualmente all'inizio della partita.
- `numero_domanda` – contatore che tiene traccia di quante domande sono state poste.

I metodi principali da implementare sono:

- `scegli_personaggio()` – sceglie casualmente un personaggio dalla lista usando il modulo `random`.
- `next_question()` – genera un nuovo menu di domande casuali (una per attributo, con valori scelti a caso dal database), lo mostra all'utente e restituisce la domanda scelta dall'utente.
- `check_answer(risposta, domanda)` – verifica se la risposta dell'utente (s/n) è coerente con l'attributo del personaggio segreto.
- `guess_personaggio()` – chiede all'utente di indovinare il nome del personaggio e controlla se è corretto.
- `play()` – metodo principale che coordina l'intero flusso del gioco: sceglie il personaggio, pone le domande, gestisce i tentativi di indovinare.

Il file dei dati (data.py)

È consigliato inserire tutte le liste di dati in un file separato chiamato data.py, in modo da tenere pulita la logica del programma. Entrambe le liste usano dizionari, proprio come avete già fatto nel progetto quiz: le chiavi corrispondono esattamente agli attributi della classe Personaggio e della classe Domanda, rendendo il collegamento tra i dati e gli oggetti immediato.

```
dati_personaggi = [
    {"nome": "Albert Einstein",      "professione": "scienziato",
     "nazionalita": "tedesca",       "epoca": "XX secolo",   "genere": "maschio"},
    {"nome": "Leonardo da Vinci",   "professione": "artista",
     "nazionalita": "italiana",      "epoca": "XV secolo",   "genere": "maschio"},
    # ...
]

dati_domande = [
    {"testo": "È uno scienziato?",   "attributo": "professione",
     "valore_atteso": "scienziato"},
    {"testo": "È italiano?",         "attributo": "nazionalita",
     "valore_atteso": "italiana"},
    {"testo": "È vissuto nel XX secolo?", "attributo": "epoca",
     "valore_atteso": "XX secolo"},
    # ...
]
```

Notate in particolare che il campo "attributo" di ogni dizionario in dati_domande corrisponde esattamente a una chiave del dizionario personaggio: questo permette al metodo controlla() della classe Domanda di confrontare i valori in modo diretto, senza bisogno di conversioni.

Requisiti minimi

Il programma deve obbligatoriamente:

- utilizzare le classi e gli oggetti come descritto sopra;
- contenere almeno 6 personaggi nel database;
- contenere almeno 6 domande;
- scegliere il personaggio segreto in modo casuale tramite il modulo random;
- utilizzare liste di oggetti (non dizionari o strutture alternative);
- ricevere input dall'utente tramite la funzione input().

Estensioni facoltative

Chi termina il progetto prima della consegna può arricchirlo con una o più delle seguenti funzionalità aggiuntive:

- Database esteso: portare il numero di personaggi a 15 o più.
- Sistema di punteggio: il punteggio dipende dal numero di domande utilizzate o dal numero di tentativi impiegati per indovinare.
- Tentativi limitati: l'utente ha un numero massimo di tentativi per indovinare il personaggio; al termine il gioco rivela la soluzione.
- Indizi progressivi: dopo un certo numero di domande il gioco fornisce automaticamente un indizio aggiuntivo.